

ZapBox Compact – Bedienungsanleitung

Sprache: Deutsch | **Version:** OI940117

Übersicht

Die **ZapBox Compact** ist ein elektronischer Schalter für Bitcoin-Lightning-Zahlungen. Mit einer Zahlung über das Lightning-Netzwerk lässt sich ein Ausgang schalten – ideal für Automaten, Präsentationen, Eventsteuerung und viele weitere Anwendungen.

Grundausstattung

Komponente	Beschreibung
Mikrocontroller	T-Display-S3 mit 1,9" LCD-Display
Frontpanel	Wahlweise mit 35° oder 90° Display Front (90° auch zum Einbau erhältlich)
Eingang	USB-C (Power IN)
Ausgang	USB-A Buchse
Bedienelement	Zwei On-board-Mikrotaster
Schalter 1	3-poliger Schiebeschalter (AUTO / OFF / ON)
Schalter 2	2-poliger Schiebeschalter (Invert Output)
Option BTC-Ticker	Aktivierbar über den Web Installer
Option NFC-Modul	Für Bolt Cards (NTAG424 DNA) und Standard NTAG213/215/216 (mit LNURL-withdraw)

Ansichten



Bild 1: Frontansicht



Bild 2: Rückansicht

Inbetriebnahme

Stromversorgung

Versorgen Sie das Gerät über den Anschluss **Power IN** mit einem USB-C-Kabel mit **5 V DC (max. 5 A)**.

Hinweis: Der Power-IN-Anschluss ist nicht „intelligent“. Einige Ladegeräte oder Powermodule mit USB-C-Ausgang erkennen die ZapBox nicht und liefern keinen Strom. Verwenden Sie in diesem Fall einen **USB-A-Ausgang** der Spannungsversorgung oder eine andere Stromquelle.

Erster Test (vorkonfiguriertes Gerät)

Ist das Gerät bereits konfiguriert, können Sie sofort einen ersten Test durchführen:

1. Drücken Sie den **NEXT**, um zwischen den Display-Seiten zu wechseln.
2. Scannen Sie mit einem Lightning-Wallet den angezeigten **QR-Code**.
3. Bezahlen Sie die Invoice.
4. Das Relais sollte hörbar schalten – der Schaltvorgang war erfolgreich.

Einrichtung

Web-Installer

Zur Ersteinrichtung und Firmware-Aktualisierung steht der **Web-Installer** zur Verfügung:

<https://installer.zapbox.space/>

Der vollständige Ablauf ist dort beschrieben. Es wird empfohlen, stets die „**Latest**“-Firmware zu flashen, um die ZapBox auf dem neuesten Stand zu halten.

USB-Datenzugang (versteckte Klappe)

Um Daten vom Gerät zu lesen oder zu übertragen, verbinden Sie die ZapBox mit einem Computer oder Laptop:

1. An der **rechten Seite der Frontblende** befindet sich eine kleine, verdeckte Klappe.
2. Öffnen Sie die Klappe, indem Sie von unten mit einem **schmalen Schraubendreher** die Klappe nach rechts wegschieben.
3. Schließen Sie ein USB-C-Kabel am darunter liegenden Anschluss des Mikrocontrollers an.



Bild: Panel öffnen und USB-C-Anschluss für Daten

Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss direkt am Mikrocontroller dient ausschließlich zum Flashen neuer Firmware oder zur Übertragung von Konfigurationsparametern. Wenn während des Flashens

gleichzeitig Schaltfunktionen ausgelöst werden, kann es zu **Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Mikrocontrollers** kommen.

Es wird daher empfohlen:

- Während des Flashens keine Schaltfunktionen auszulösen, **oder**
- den regulären **Power-IN-Eingang** zusätzlich an dieselbe Spannungsversorgung anzuschließen, damit der Strom für das Leistungsrelais nicht über den Mikrocontroller fließt und diesen überlastet.

Schiebeschalter

Die ZapBox Compact verfügt über zwei Schiebeschalter.

Schalter 1 – Dreifach-Schiebeschalter (AUTO / OFF / ON)

Stellung	Funktion
A (AUTO)	Automatikbetrieb – Normalbetrieb
0 (OFF)	Spannungsversorgung unterbrochen – Ausgang AUS
1 (ON)	Ausgang dauerhaft EIN

Schalter 2 – Zweifach-Schiebeschalter (Invert / Normal)

Stellung	Funktion
Normal	Der Ausgang ist Ruhezustand spannungslos (0 V). Nach dem Schaltvorgang liegt 5 V an den USB-Buchsen an.
Inv. (Invert)	Der Ausgang liegt im Ruhezustand auf 5 V. Nach dem Schaltvorgang wechselt der Ausgang auf 0 V (inverses Schalten).

Hinweis: Befindet sich der Zweifach-Schalter auf **Inv.** und der Dreifach-Schalter auf **Stellung 1**, ist der Ausgang – anders als im Normalbetrieb – **AUS** statt EIN.

Ausgang: USB-A-Buchse

Die USB-Buchse wird über einen Relais-Schaltkontakt geschaltet. Die **Gesamtbelastung** der Buchsen sollte **3 A nicht überschreiten**.

NFC-Modul (optional)

Je nach Ausstattung ist auf der **Oberseite der ZapBox** ein NFC-Modul verbaut. Es unterstützt folgende Kartentypen:

- **Boltcards** (NTAG424)
- **LNURL-Withdraw** von NTAG21x (213 / 215 / 216)

Bedienelemente

Die ZapBox verfügt über zwei kleine **On-board-Mikrotaster**, die direkt mit dem Mikrocontroller verbunden sind. Alle Funktionen sind über die Mikrotaster erreichbar. Die ZapBox hat an der Unterseite auch einen Reset Taster.

Funktionsübersicht

Funktion	Mikrotaster
Hilfe-Seite anzeigen	1× HELP drücken
Nächste Seite / Produktwechsel	1× NEXT drücken
REPORT-Seite anzeigen	2× HELP drücken
Config-Modus aufrufen	NEXT mind. 5 Sek. gedrückt halten

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Versorgungsspannung	5 V DC über USB-C
Maximaler Eingangsstrom	3,5 A
Ausgangsleistung	max. 3,0 A
Display	1,9" LCD (T-Display-S3)
Kommunikation	Wi-Fi (ESP32-S3)
Zahlungsprotokoll	Bitcoin Lightning Network

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der angegebenen Versorgungsspannung.
 - Überschreiten Sie nicht die maximalen Strombelastungen der Ausgänge.
 - Führen Sie keine Arbeiten an den Relaiskontakten unter Last durch.
 - Das Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen geeignet.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
-
-

Weiterführende Links

Ressource	Link
Übersicht aller ZapBox-Modelle	https://zapbox.space/
Web-Installer, Kurzübersicht & Fehlerbehebung	https://installer.zapbox.space/

Ressource	Link
Detaillierte Dokumentation (Parameter & Funktionen)	https://ereignishorizont.xyz/zapbox/
GitHub-Repository (Software, E-Layouts, 3D-Druckdateien)	https://github.com/AxelHamburch/ZapBox

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 2026